Thy-Mors
HF & VUC

FVU-IT

Introduktion til Mac



Indhold

Indhold 1
Velkommen til din Mac: Fra usikkerhed til overblik 2
Indledning 2
Modul 1: Det fysiske møde og den første navigation 4
Forskellen på Mac og Windows 4
Touchpad'en 5
Vinduer 7
Modul 2: Få programmer på din Mac. 10
App-store 10
Installation fra nettet 14
Den store "Rengøring" 19
Modul 3: Kommunikation og samarbejde 20
iCloud 20
Undgå iCloud 23
AirDrop 24
Modul 4: Den reflekterede bruger og problemløser 26
Backup 27
Opdatering 29

Velkommen til din Mac: Fra usikkerhed til overblik

Indledning

Det siges ofte, at en Mac er "intuitiv" og "nem at gå til", men sandheden er, at hvis man har brugt år i selskab med en Windows-computer, kan skiftet føles alt andet end nemt. At lære en ny computerplatform at kende som voksen handler ikke om at starte forfra, men om at lære at bruge den erfaring, du allerede har, på en ny måde. Det svarer til at have været en dygtig kok i et køkken, man kendte ud og ind, og nu skulle lære at lave de samme gode retter i et køkken, hvor alle redskaberne er placeret i nye skuffer.

Dette kompendium er din guide i det nye køkken. Vi har bygget materialet op efter princippet "Fra handling til refleksion". Det betyder, at vi ikke blot gennemgår tekniske funktioner, men kobler dem direkte til din hverdag gennem konkrete øvelser og spørgsmål, der får dig til at tænke over, hvorfor vi gør, som vi gør.

Vi følger en naturlig progression i fire moduler:

- Det nære og konkrete: Hvor vi får fingrene på knapperne og lærer at navigere i det visuelle univers.
- Struktur og installation: Hvor vi ser på, hvordan man bygger sit digitale bibliotek og installerer nye værktøjer.
- Kommunikation og samarbejde: Hvor vi tæmmer "skyen" og lærer at dele filer lynhurtigt.
- Refleksion og problemløsning: Hvor du lærer at vedligeholde din maskine og blive din egen "it-supporter".

Målet er ikke, at du skal kende alle genveje fra dag ét, men at du får den selvtillid og ro i maven, der gør, at du tør trykke på knapperne og gøre din Mac til dit eget personlige værktøj.

Materialet er bygget op om tre ikoner, som hjælper dig med at finde rundt:

 LÆS: Her får du ny viden. Læs teksten grundigt.

 GØR: Her skal du prøve det, du lige har lært, på din egen computer.

 TÆNK: Her skal du stoppe op og reflektere over dine egne vaner.

Rigtig god fornøjelse med din Mac!

Modul 1: Det fysiske møde og den første navigation

Fokus: *Motorik, touchpad-forståelse og den visuelle oversættelse fra Windows til Mac.*

Forskellen på Mac og Windows

📖 LÆS

Når du starter på en Mac, skal du ikke lære alting forfra, men du skal lære at "oversætte". Den største forskel ligger i din tommelfinger. På Windows bruger du ofte Ctrl-tasten (Control), som sidder helt ude i hjørnet. På en Mac bruger du Command (⌘).

Hvorfor er den placeret der? Apple har placeret Command (⌘) lige ved siden af din mellemrumstast. Det er meningen, at du skal bruge din tommelfinger til at trykke på den. Det er ergonomisk lettere, når du først har vænnet dig til det.

Metafor: Venstre- og højrekørsel At skifte fra Windows til Mac er som at køre bil i England. Du kan sagtens køre bil, og reglerne i trafikken er de samme, men gearstangen sidder i den "forkerte" hånd, og du skal kigge den anden vej i krydset. I starten føles det forkert, men efter et par dage tænker du ikke over det.

Touchpad’en

📖 LÆS

På en Mac er touchpad’en (feltet foran tastaturet) magisk. Den kan mærke præcis, hvor mange fingre du bruger.

Mange har lært at "klikke hårdt" med én finger. På en Mac handler det om lethed.

Herunder kan du se, hvilke tommelfingerregler, der gælder for touchpad’en på din Mac.

1 finger (Klik): Du peger og vælger.

2 fingre (Højreklik): Hvis du trykker med to fingre samtidig, svarer det til det "højreklik", du kender fra din mus. Det åbner en menu med valgmuligheder.

2 fingre (Rul): Hvis du placerer to fingre på pladen og kører dem op eller ned, ruller du på siden. Det er ligesom at skubbe til et stykke papir på et bord.



⌨️ GØR

Den fysiske kontakt (Trin-for-trin)

Trin 1: Find og mærk tænd-knappen Kig øverst til højre på dit tastatur. Der sidder en lille, blank, sort firkant. Det er ikke bare en knap; det er en fingeraftrykslæser (**Touch ID**).



Prøv at tænde maskinen. Du skal kun trykke let.

Læg mærke til: Der er ingen mekanisk "klik-lyd" som på gamle computere.

Trin 2: Find de tre "hovedområder" på skærmen Når skærmen er tændt, skal du lokalisere disse tre ting:

Menulinjen
Den grålige stribe øverst. Her står klokken, og her bor "Æblet".

Skrivebordet
Det store område, hvor dine vinduer svæver.

Docken
Din værktøjskasse. Her bor de programmer, du bruger mest.



Trin 3: Øv dine fingre (Motorik-træning)

Placer din pegefinger på touchpad'en. Flyt pilen rundt. Prøv at ramme de små ikoner i bunden uden at klikke.

Placer nu **to fingre** (pege- og langfinger) på touchpad'en og kør dem langsomt op og ned. Intet sker endnu, fordi vi ikke har et vindue åbent – men mærk bevægelsen.

Højreklik-testen: Placer to fingre midt på skrivebordet og tryk ned til det siger "klik". Kom der en lille menu frem? Hvis ja, så har du lært at højreklikke på Mac.

Vinduer

📖 LÆS

Stoplys-metoden (Vinduesstyring)

Dette er det punkt, hvor flest Windows-brugere leder forgæves. I Windows lukker man vinduer øverst til højre. På Mac kigger vi altid til **venstre**.

Øverst i ethvert vindue sidder tre små farvede prikker:

🔴 **Rød:** "Stop". Lukker vinduet. **Vigtigt:** På Mac betyder det ofte, at programmet stadig kører i baggrunden (se efter en lille prik under ikonet i Docken).

🟡 **Gul:** "Vent". Lægger vinduet ned i Docken, så det er af vejen, men klar til brug.

🟢 **Grøn:** "Kør". Gør vinduet til fuld skærm, så du ikke kan se andet.

⌨️ GØR

Arbejde med vinduer

Find det blå ikon med et hvidt "A" i bunden (**App Store**). Klik på det én gang med én finger.

Nu åbner et stort vindue. Flyt din musepil op i øverste venstre hjørne til de tre farvede prikker.

Prøv den gule prik: Vinduet suser ned i højre side af Docken.

Hent det op igen: Klik på det lille billede af vinduet nede i Docken.

Prøv den grønne prik: Nu fylder vinduet alt. For at få det tilbage, skal du føre musen helt op i toppen af skærmen, indtil de tre prikker kommer til syne igen, og trykke på den grønne igen.

🧠 TÆNK

Refleksion og vaner

Vanens magt: Hvor mange gange i løbet af øvelserne søgte dine øjne mod øverste højre hjørne for at lukke vinduet? Det er helt normalt. Det tager hjernen ca. 20-30 gange at ændre denne vane.

Fysisk følelse: Føles det anderledes at bruge fingre-bevægelser (gestures) på touchpad'en frem for at lede efter små knapper på skærmen?

Hvorfor venstre side? Apple mener, at da vi læser fra venstre mod højre, bør de vigtigste knapper (luk/minimer) sidde der, hvor øjet starter. Giver det mening for dig, eller føles det bare "omvendt"?

Modul 2: Få programmer på din Mac.

Fokus: *Identitet, sikkerhed og forståelse for, hvordan programmer rejser ind i din maskine.*

App-store

📖 LÆS

Apple-id – Din digitale underskrift

Før du overhovedet kan hente et program eller en lille app, skal din Mac vide, hvem du er. Det gør den gennem dit **Apple-id**.

Metafor: Bibliotekskortet Forestil dig, at din Mac er et kæmpe bibliotek (**App Store**). Selvom mange af bøgerne (programmerne) er gratis, får du ikke lov til at tage dem med hjem, før du har vist dit personlige bibliotekskort. Dit Apple-id er dit digitale bibliotekskort. Det består af en e-mailadresse og en adgangskode.

Det er "limen", der holder dit digitale liv sammen. Hvis du har en iPhone, bruger du sandsynligvis det samme Apple-id dér. Det betyder, at hvis du gemmer en kontakt på din telefon, så dukker den automatisk op på din Mac.



Skriv evt. dit Apple-id ned hér, hvis du jar problemer med at huske det, når du skal bruge det.

Apple-id: _____

Adgangskode:

📖 LÆS

Hvad sker der egentlig, når du trykker "Hent"?

App Store er den absolut sikreste måde at få nye ting på din computer, fordi Apple har kontrolleret alle programmer på forhånd. Når du klikker på "Hent", foregår der en lille kædereaktion af hændelser:

Godkendelsen: Du bekræfter med din kode eller dit fingeraftryk (**Touch ID**). Dette er din "digitale underskrift". Uden den starter processen slet ikke.

Download (Hentning): Knappen forvandles til en lille cirkel. Denne cirkel er et fremskridtsbarometer. Den viser, hvor meget af programmet der er rejst fra Apples lager og ned i din computer.

Installation: Når cirklen er fuld, skifter teksten kortvarigt til "Installerer...". Her pakker Mac'en programmet ud og placerer det præcis, hvor det skal bo.

Klar til brug: Først når der står **ÅBN**, er processen færdig.

📖 LÆS

Hvor lander programmet? (De to adresser)

Dette er det punkt, hvor de fleste bliver væk. På en Mac lander et nyinstalleret program to steder samtidigt:

Det permanente hjem (Mappen Programmer): I dit "arkivskab" (**Finder**) findes der en skuffe, der hedder **Programmer**. Her bor alle de værktøjer, du har fået. Det er her, de fysisk fylder plads op på din harddisk.

Udstillingsvinduet (Launchpad): Raket-ikonet i bunden af skærmen er din **Launchpad**. Det er ikke her, programmerne "bor", men her de bliver vist frem som ikoner (ligesom på en iPhone). Når du

installerer noget nyt, dukker det altid op som det allerlast ikonet i Launchpad. Du skal ofte "bladre" til side to eller tre ved at stryge med to fingre på touchpad'en for at finde det.

⌨️ GØR

Tjek dit id og jagt det nye program

Tjek login: Klik på -> **Systemindstillinger**. Står dit navn øverst til venstre? Hvis ikke, skal du logge ind med dit Apple-id nu.

Hent et program: Åbn **App Store** (det blå A). Søg efter f.eks. "Microsoft OneNote" eller "Pages". Klik på **Hent**.

Hold øje med cirklen: Se hvordan cirklen tæller op. Du kan ikke bruge programmet, før der står "Åbn".

Find det via Finder: Klik på det smilende ansigt (**Finder**) i bunden -> Klik på mappen **Programmer** i venstre side. Find programmet i den alfabetiske liste.

Find det via Launchpad: Klik på raket-ikonet. Brug to fingre på touchpad'en til at "stryge" fra højre mod venstre for at skifte side. Find det nye ikon her.



⌨️ GØR

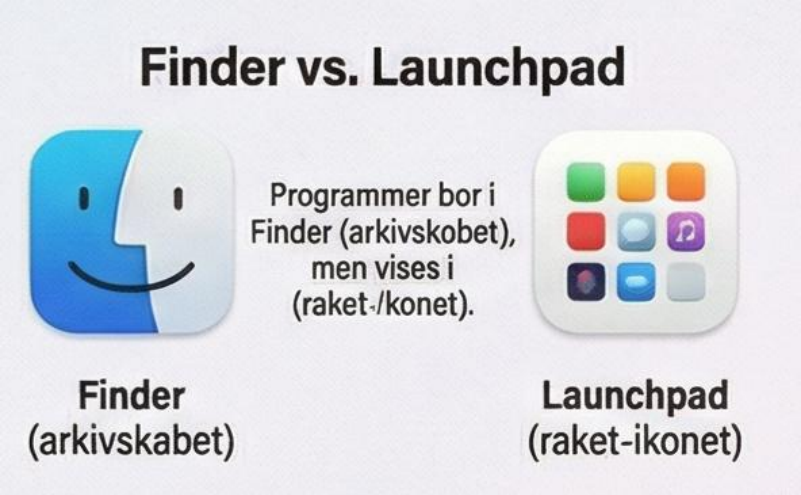
Hvordan sletter man det igen?

Det er lige så vigtigt at vide, hvordan man rydder op:

Åbn din **Launchpad** (Raketten).

Hold **Option (⌥)** tasten nede (tasten lige til venstre for Command).

Nu begynder ikonerne at ryste. Der dukker et lille **X** op i hjørnet af de programmer, du selv har hentet. Tryk på X'et for at slette det.



🧠 TÆNK

Refleksion over sikkerhed og orden

Hvorfor en kode hver gang? Synes du, det er irriterende, eller giver det dig tryghed, at din Mac beder om din adgangskode, før noget installeres? Tænk på det som en sikkerhed mod, at fremmede kan ændre din maskine.

"Skyen" vs. Computeren: Hvis du ser en lille sky med en pil i App Store, betyder det, at du har ejet programmet før. Hvordan føles det, at din Mac "husker" dine tidligere valg?

To steder: Hvorfor tror du, Apple både viser programmerne i en liste (Finder) og som store ikoner (Launchpad)? Hvilken visning føles mest naturlig for dig?

Installation fra nettet

📖 LÆS

Hvad er en .dmg-fil egentlig?

Når du henter et program uden for App Store (f.eks. Google Chrome, Zoom eller MitID-værktøj), henter du ikke selve programmet, men en **pakke**, der indeholder programmet. Denne pakke slutter på navnet **.dmg**.

Metafor: Flyttekassen på dørtrinnet Forestil dig, at du har bestilt en ny kaffemaskine.

Download: Buddet leverer en **flyttekasse** (.dmg-filen) og stiller den på dit dørtrin (mappen Overførsler).

Åbning: Du åbner kassen for at se indholdet (du dobbeltklikker på filen).

Installationen: Her begår mange fejlen: De begynder at lave kaffe, mens maskinen stadig står nede i papkassen ude på dørtrinnet! Det fungerer måske én gang, men så snart kassen bliver smidt væk, er kaffemaskinen væk.

Den rigtige handling: Du skal tage kaffemaskinen ud af kassen og stille den ind i dit **køkkenskab** (mappen Programmer). Først da ejer du den rigtigt.



📖 LÆS

Det "magiske" vindue med pilen

Når du åbner en .dmg-fil, popper der tit et vindue op, som ser lidt mærkeligt ud. Der er et ikon for programmet, en stor pil, og et ikon for mappen Programmer.

Dette vindue er ikke selve programmet. Det er en **vejledning**. Apple har tegnet det sådan for at minde dig om: *"Husk nu at flytte mig ind i huset!"*. Du skal bogstaveligt talt trække ikonet med din finger på touchpad'en og give slip oven på mappen.

⌨️ GØR

Den store installations-manøvre (Trin-for-trin)

Lad os gennemgå den proces, der driller mest. Vi tager det i ultralangsomme skridt:

Trin 1: Find pakken

1. Åbn **Finder** (det blå ansigt).
2. Gå til mappen **Overførsler**. Her ligger den fil, du lige har hentet (f.eks. googlechrome.dmg).
3. Dobbeltklik på filen.

Trin 2: Flyt programmet (Det vigtigste skridt!)

1. Nu popper et nyt vindue op. Du ser programikonet.
2. Placer én finger på ikonet, tryk ned (så det klikker), og **hold trykket**.
3. Brug en anden finger (eller den samme) til at skubbe ikonet hen over den blå mappe med navnet ”Programmer”.
4. Slip trykket. Du vil nu høre en lille "swish"-lyd eller se en bjælke, der kopierer.

Trin 3: Luk og "Ryd op" (Her går det tit galt)

Nu er programmet installeret, men "flyttekassen" står stadig og fylder.

1. Luk det vindue, du lige brugte, på den **røde prik**.
2. Se nu på dit **Skrivebord**. Her er dukket et hvidt ikon op, der ligner en lille harddisk eller en hvid legoklods. Det er selve indholdet af flyttekassen.
3. **Skub ud:** Hold to fingre på det hvide ikon (højreklik) og vælg **"Skub ud [navnet på programmet]"**.

Nu forsvinder det hvide ikon. *Først nu er du færdig.*



⌨️ GØR

Verificering – "Bor det her nu?"

For at være sikker på, at du ikke har lavet "kaffemaskine-fejlen", skal vi tjekke din adresse:

Gå til Finder -> Programmer.

Find programmet i den alfabetiske liste.

Hvis det står her, så har du gjort det rigtigt! Du kan nu gå tilbage til mappen **Overførsler** og slette den oprindelige .dmg-fil, så den ikke ligger og fylder.

 TÆNK

Hvorfor er det så besværligt?

Sikkerhed: Hvorfor tror du, at Mac'en tvinger dig til selv at flytte programmet? (Hint: Det er for at sikre, at intet program kan "snige" sig ind i din computer, uden at du personligt har taget fat i det og flyttet det).

Forvirringen: Prøv at tænke over ordet "Skub ud". Det lyder som noget, man gør med en DVD eller et USB-stik. Kan du se logikken i, at en .dmg-fil bliver behandlet som en "fysisk ting", der skal tages ud af computeren igen?

Vanen: I Windows installerer man ofte ved at trykke "Næste, Næste, Udfør". Føles det mere eller mindre trygt selv at skulle flytte ikonet på en Mac?

⚠️ FEJLFINDING: Når "Dørmanden" siger nej

Nogle gange, når du har installeret et program fra nettet og prøver at åbne det for første gang, dukker der en advarsel op:

"Programmet kan ikke åbnes, da det ikke kommer fra App Store" eller "Udvikleren kan ikke verificeres".

Dette er din Macs "Dørmand" (**Gatekeeper**). Den blokerer programmet, fordi den ikke kender afsenderen personligt. Det betyder ikke nødvendigvis, at programmet er farligt – bare at det ikke er købt i Apples egen butik.



Sådan giver du programmet adgang (Lær at "overrule" dørmanden):

Højreklik-metoden (Den hurtigste):

Gå til din mappe **Programmer** i Finder.

Find programmet, hold **to fingre** på touchpad'en (højreklik) og vælg **Åbn**.

Nu kommer der en lignende boks, men denne gang er der en knap, hvor der står **Åbn**. Tryk på den. Nu husker Mac'en, at du har godkendt dette program fremover.

Via Systemindstillinger (Hvis metode 1 ikke virker):

Klik på (Æblet) -> Systemindstillinger.

Vælg menuen **Anonymitet og sikkerhed** (det blå ikon med et hvidt skjold).

Rul helt ned i bunden. Her vil der stå: *"Navnet på programmet blev blokeret..."*.

Klik på knappen **Åbn alligevel**.

Du skal nu bekræfte med din kode eller dit fingeraftryk.

 TÆNK

Ansvar og Sikkerhed

Hvorfor findes denne spærring? Tænk på det som en sikkerhedskæde på din hoveddør. Du åbner kun for folk, du har inviteret. Når du bruger "Åbn alligevel", tager du selv ansvaret for, at du stoler på hjemmesiden, hvor du hentede programmet.

Føles det utrygt? Er det en hjælp eller en hindring, at computeren er så mistroisk over for nye programmer?

⌨️ GØR

Den store "Rengøring"

Nu hvor vi har installeret programmer på to forskellige måder, skal vi sikre os, at vi ikke har efterladt digitalt affald:

Tjek Skrivebordet: Er der stadig hvide ikoner (diske), der ligner kasser eller harddiske? Højreklik og vælg **Skub ud**.

Tjek Overførsler: Gå i Finder -> Overførsler. Ligger der .dmg-filer og fylder? Hvis du har flyttet programmet til mappen Programmer, kan du nu trygt slette .dmg-filen. Træk den til **Papirkurven**.

Tøm Papirkurven: Højreklik på papirkurven i Docken og vælg **Tøm papirkurv**.

Modul 3: Kommunikation og samarbejde

Fokus: *Forståelse af "Skyen", iCloud-logik og retten til at sige nej tak.*

iCloud

📖 LÆS

Hvad er iCloud egentlig?



Mange voksne kursister tror, at iCloud er en ekstra harddisk, der sidder indeni computeren. Det er det ikke.

Metafor: Rygsækken og Skyen
Forestil dig, at din Mac er dit skrivebord. **iCloud** er en rygsæk, der svæver over skrivebordet.

Alt, hvad du lægger i rygsækken (iCloud), følger med dig. Hvis du åbner din rygsæk på din iPhone eller en anden computer, ligger tingene der også.

Alt, hvad du lader ligge direkte på dit skrivebord (hvis iCloud er slået fra), bliver i huset. Hvis huset brænder (computeren går i stykker), er tingene væk.

Hvorfor vil man bruge det? Det er genialt til sikkerhedskopiering. Hvis du mister din Mac, kan du logge ind på en ny maskine med dit Apple-id, og så lander dine billeder og dokumenter i den nye "rygsæk" med det samme.



📖 LÆS

Når rygsækken bliver tung (Lagerplads)

Apple giver dig 5 GB plads gratis. Det lyder af meget, men hvis du har mange billeder, bliver rygsækken hurtigt fuld. Når den er fuld, begynder din Mac at sende små beskeder: *"iCloud-lagring er næsten fuld"*. Dette er ikke en fejl på computeren, men blot en besked om, at du enten skal rydde op i rygsækken eller købe en større rygsæk (mere plads).

⌨ GØR

Kontrolpanelet for iCloud

Lad os se, hvad din Mac sender op i skyen lige nu.

Klik på Æblet -> Systemindstillinger.

Klik på dit **Navn** øverst til venstre.

Klik på feltet **iCloud**.

Her ser du en oversigt. De ting, der er "slået til" (blå knapper), gemmes i skyen.

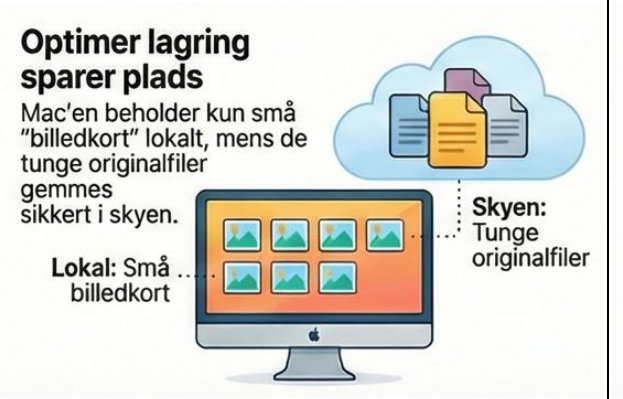
Tjek dine fotos: Er "Fotos" slået til? Så sendes alle dine private billeder op i Apples arkiv.

Tjek dine dokumenter: Klik på **iCloud Drive**. Her kan du se, om din Mac automatisk tager alt fra dine mapper "Skrivebord" og "Dokumenter" og lægger det i skyen.

📖 LÆS

Den store rengøring – Sådan tømmer du rygsækken

Hvis du får beskeden om, at pladsen er brugt op, har du to valg: Slet ting eller køb mere plads. Men pas på!



Den farlige fælde: Hvis du sletter et billede på din Mac for at få mere plads i iCloud, så sletter du det **også** på din iPhone. Husk: Det er den samme rygsæk.

Løsningen: "Optimer lagring" Inde i dine indstillinger for iCloud findes en knap, der hedder "Optimer lagring".

Når denne er slået til, gemmer Mac'en kun de små "billedkort" af dine fotos.

De rigtige, tunge filer bliver oppe i skyen.

På den måde kan du have 10.000 billeder på en computer, der egentlig ikke har plads til dem. Mac'en henter det store billede ned lynhurtigt, når du klikker på det.

Undgå iCloud

📖 LÆS

Valget – Jeg ønsker IKKE iCloud (Det private valg)

Nogle mennesker foretrækker, at deres ting kun findes fysisk på deres computer. Det er et helt legitimt valg. Det giver mere privatliv og sikrer, at man ikke pludselig skal betale for ekstra plads.

Vigtig advarsel: Hvis du slår iCloud fra, er det dit eget ansvar at tage backup (kopi) af dine ting på f.eks. et USB-stik eller en ekstern harddisk. Hvis computeren dør, dør dine filer også.

⌨️ GØR

Sådan slår du iCloud fra (Trin-for-trin)

Hvis du vil have dine ting for dig selv, skal du gøre følgende:

Gå ind i Systemindstillinger -> Dit Navn -> iCloud.

Gå ind i iCloud Drive.

Find knappen ved **Mapperne Skrivebord og Dokumenter** og slå den FRA.

Hvad sker der nu? Mac'en spørger: "Vil du beholde en kopi på denne Mac?".

SVAR JA. Ellers fjerner den filerne fra din maskine og lader dem kun ligge i skyen.

Gå tilbage og slå de andre ting fra (Fotos, Kontakter, Kalender), som du ikke ønsker skal ligge hos Apple.

Nu kører din Mac "lokalt". Dine filer bliver, hvor de er.

AirDrop

📖 LÆS

AirDrop – At "kaste" en fil gennem luften

Når vi ikke bruger skyen til at dele, bruger vi **AirDrop**. Det er den hurtigste måde at flytte et billede fra din telefon til din Mac eller til en sidemand på kurset.

Metafor: At kaste en bold AirDrop kræver ikke internet eller e-mail. Det svarer til at kaste en bold til en person, der står i samme rum. De skal bare sige "Ja tak" til at gribe den.



⌨️ GØR

Brug af delings-knappen

Find et billede eller et dokument i din **Finder**.

Klik på den lille firkant med en pil op (Delings-ikonet). Det sidder øverst i Finder-vinduet.

Vælg AirDrop.

Nu leder din Mac efter andre Apple-enheder i nærheden. Hvis din egen telefon ligger ved siden af, vil den dukke op her.

Klik på personens navn/ikon for at sende filen.

TÆNK

Refleksion over ejerskab

Hvor bor dine filer? Efter at have læst dette, foretrækker du så at have dine vigtige dokumenter i "rygsækken" (iCloud) eller i "huset" (kun på computeren)? Hvad giver dig mest ro i maven?

Sikkerhed vs. Privatliv: iCloud er sikkert i forhold til at miste data, men det betyder også, at dine data ligger hos et stort firma (Apple). Hvordan balancerer du de to ting i din hverdag?

Vanen med e-mail: Hvorfor tror du, mange stadig sender e-mails til sig selv med dokumenter, i stedet for at bruge iCloud eller AirDrop? Er det tryghed i det kendte, eller er de nye metoder for svære at forstå?



Modul 4: Den reflekterede bruger og problemløser

Fokus: *Systemisk forståelse, dybdegående fejlfinding og digital selvhjulpenhed.*

📖 LÆS

Forståelse af maskinens "bevidsthed"

Når din Mac arbejder, fordeler den kræfterne mellem tre hovedområder. Hvis du forstår disse, forstår du også, hvorfor den nogle gange bliver langsom:

Hjernen (Processoren): Den tænker og udfører dine ordrer her og nu.



Korttidshukommelsen (RAM): Her ligger de programmer, du har åbne lige nu. Jo flere faner i din internetbrowser, desto mere fyldt er korttidshukommelsen.

Lagerpladsen (Harddisken): Dit arkivskab, hvor alt ligger gemt, når computeren er slukket.



Hvorfor opstår "Badebolden"?
Badebolden (den snurrende farvede cirkel) opstår typisk, når "Hjernen" forsøger at hente noget fra "Korttidshukommelsen", men mappen er blevet for tyk eller er gået i baglås. Programmet venter på svar, og mens det venter, kan du ikke trykke på noget i det pågældende vindue.

⌨️ GØR

Avanceret fejlfinding (Når genveje ikke er nok)

Vi har lært **Tvangsslut (Option + Command + Esc)**, men nogle gange er det hele computeren, der føles tung.

Trin 1: Aktivitetsovervågning (Mac'ens lægejournal)

Brug **Spotlight (⌘ + Mellemrum)** og skriv "Aktivitetsovervågning". Tryk Enter.

Dette vindue viser dig præcis, hvad der bruger din Macs kræfter.

Kig under kolonnen **% CPU**. Hvis et program bruger 90% eller mere, er det det, der gør din maskine langsom.

Du kan stoppe et løbsk program herinde ved at markere det og trykke på det lille **X** i toppen af vinduet.

Trin 2: Den "Hårde" genstart Hvis hverken mus eller tastatur reagerer (total fastlåsning):

Hold tænd/sluk-knappen (Touch ID-feltet) nede i 10 sekunder, indtil skærmen bliver helt sort.

Vent 5 sekunder.

Tryk én gang på knappen for at tænde igen. Dette svarer til at give computeren et chok, der tvinger den til at starte forfra.

Backup

📖 LÆS

Backup – Din digitale forsikring.

Mange tror, at iCloud er backup. Men iCloud er *synkronisering* (hvis du sletter en fil ved en fejl, slettes den overalt). En rigtig backup er en kopi af din computer fra i går, som du kan hente tilbage, hvis alt går galt.



Metafor: Fotokopien i pengeskabet Forestil dig, at du skriver en bog.

iCloud sørger for, at du kan læse bogen på alle dine enheder.

Time Machine (Backup) tager en fotokopi af bogen hver time og lægger den i et pengeskab. Hvis du spilder kaffe på din bog og ødelægger siderne, kan du gå til pengeskabet og hente kopien fra kl. 10 i formiddags.



⌨️ GØR

Opsætning af sikkerhedsnet

For at bruge Time Machine skal du bruge en ekstern harddisk (en lille boks, du køber og sætter i computeren).

Sæt din eksterne harddisk i USB-stikket.

Gå til (Æblet) -> Systemindstillinger -> Generelt -> Time Machine.

Klik på Tilføj sikkerhedskopidisk.

Vælg din harddisk på listen.

Nu passer din Mac sig selv. Hver gang du sætter stikket i, tager den en kopi af alt nyt, du har lavet.

Opdatering

📖 LÆS

Softwareopdatering – Hvorfor tager det så lang tid?

Når din Mac siger, at der er en opdatering, betyder det ofte, at Apple har fundet en fejl i "husets fundament".

Mindre opdateringer (f.eks. 14.1 til 14.2): Er som at skifte en pakning i vandhanen. Det går hurtigt.

Store opdateringer (Nyt navn, f.eks. "Sonoma" til "Sequoia"): Er som at bygge en ny etage på huset. Det tager tid, og computeren skal genstarte flere gange.



⌨️ GØR

Vedligeholdelse af lagerpladsen

Gå til Systemindstillinger -> Generelt -> Lagring.

Kig på de forskellige kategorier.

Tryk på det lille **"i"** ud for "Dokumenter".

Vælg fanen **Store filer**. Her kan du se, hvilke filer der fylder mest. Er der en gammel film eller en stor arbejdsmappe, du ikke længere skal bruge? Marker den og tryk **Slet**.

🧠 TÆNK

Refleksion og den kritiske bruger

Forebyggelse vs. Brandslukning: Er du typen, der venter med at opdatere og tage backup, indtil problemet opstår, eller ser du værdien i at vedligeholde maskinen løbende? Hvad koster det i tid og frustration, hvis data går tabt?

Forståelse af begrænsninger: Nu hvor du ved, hvordan RAM (korttidshukommelsen) fungerer, vil du så ændre vane og f.eks. lukke de 20 internetfaner, du ikke bruger, for at gøre maskinen hurtigere?

Digital selvtillid: Hvordan har din følelse af kontrol ændret sig? Føler du dig som en "passager" i computerens verden, eller føler du dig nu som "føreren" af maskinen?

🧼 Den ugentlige rutine: Hold din Mac i topform

Brug 10 minutter hver fredag på disse 5 punkter, så undgår du tekniske problemer i hverdagen.

1. Luk de "sovende" programmer

På Mac lukker et program ikke altid, selvom du trykker på den røde prik.

⌨️ GØR

Kig i din **Dock** (bunden). Se efter små prikker under ikonerne.

HANDLING: Højreklik (to fingre) på de ikoner, du ikke skal bruge lige nu, og vælg **Slut**. Det frigør "korttidshukommelse" (RAM) og gør din Mac hurtigere.

2. Ryd op i "Indleveringsskranken"

Alle dine downloadede filer, billeder fra e-mails og installationspakker lander det samme sted.

⌨️ GØR

Åbn **Finder** og gå til mappen **Overførsler**.

HANDLING: Slet de filer, du er færdig med (især de hvide .dmg pakker). Flyt de vigtige filer ind i mappen **Dokumenter**.

3. Tøm den digitale skraldespand

Husk, at filer i papirkurven stadig optager plads på din harddisk, indtil du fysisk tømmer den.

⌨️ GØR

Gå til **Papirkurven** yderst til højre i din Dock.

HANDLING: Højreklik og vælg **Tøm papirkurv**. Mærk lettelsen ved at vide, at der nu er bedre plads i dit "arkivskab".

4. Tjek for "Digitale Lapper" (Opdateringer)

Apple sender løbende rettelser ud, som holder hackere ude og retter småfejl.

GØR: Gå til (Æblet) -> Systemindstillinger -> Generelt -> Softwareopdatering.

HANDLING: Hvis der står en opdatering klar, så sæt strømstikket i og kør den. Det er din bedste forsikring mod problemer.

5. Giv din Mac en "Powernap" (Genstart)

Mange lader bare deres Mac klappe sammen (sove) i ugevis. Men ligesom os mennesker, har en Mac brug for at starte på en frisk en gang imellem.

 GØR

Gå til (Æblet) og vælg Genstart....

HANDLING: Dette rydder op i alle de små usynlige processer, der kan ligge og "støje" i baggrunden.

 TÆNK

Din rolle som ejer

Når du følger denne rutine, går du fra at være en usikker bruger til at være en ansvarlig ejer. Præcis som man vasker sin bil eller lufter ud i sit hus, vedligeholder du dit vigtigste digitale værktøj.

Hvordan føles det at have en computer, hvor du ved præcis, hvad der ligger i mapperne?

Giver det dig mere ro at vide, at du har tjekket for opdateringer, frem for at vente på, at computeren selv klager?

Udarbejdet af: Michael Ellegaard Haslund (MEH).

Version: januar 2026 (version 1.0)

Note om tilblivelse: Dette materiale er udarbejdet med støtte fra generativ kunstig intelligens til både tekstbearbejdning og illustrationer. Materialet er kvalitetssikret efter forfatterens bedste evne, men der tages forbehold for eventuelle fejl, unøjagtigheder samt ændringer i fakta eller praksis efter udgivelsesdatoen